

Polarizzazione del BJT

Francesco Driussi

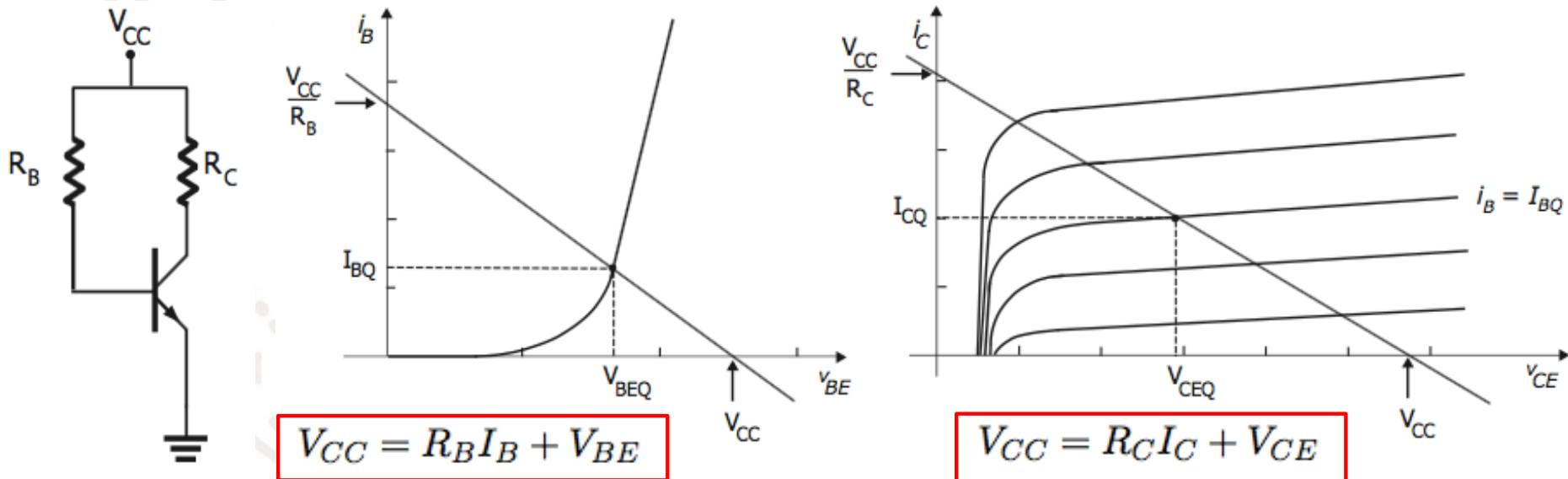
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Per polarizzare il BJT abbiamo bisogno di generatori di tensione e resistenze

→ Definizione del **punto di lavoro**: $Q \equiv (V_{BE}, V_{CE}, I_B, I_C)$

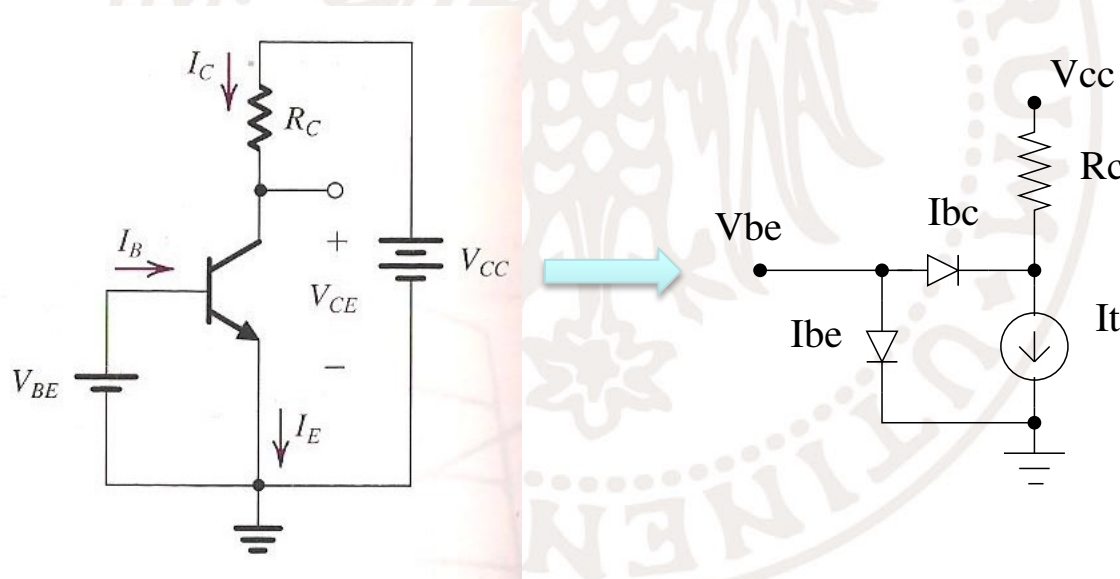


- Tramite la tensione di alimentazione V_{CC} e le resistenze R_B e R_C riesco ad applicare tensione alle giunzioni BE e BC
- BJT componente non lineare → per determinare il punto di lavoro posso procedere per via grafica:
 - maglia di ingresso definisce V_{BE} e I_B (incrocio tra retta di carico e caratteristica del BJT)
 - maglia di uscita mi definisce V_{CE} e I_C (incrocio tra retta di carico e caratteristica del BJT)

Il metodo grafico è quantitativamente poco pratico

→ Uso il modello di Ebers-Moll per trovare il **punto di lavoro**: $Q \equiv (V_{BE}, V_{CE}, I_B, I_C)$

→ **Sostituisco il BJT con il circuito elettrico del modello** (Hp. semplificativa: no effetto Early)



$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_E = I_t + I_{BE}$$

$$I_C = I_t - I_{BC}$$

$$I_B = I_{BC} + I_{BE}$$

- In regione normale il modello si semplifica → $I_{BC} = 0$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

es.: $V_{CC}=5\text{ V}$; $V_{BE}=0.7\text{ V}$; $I_S=10^{-15}\text{ A}$; $\beta_F=100$; $R_C=1\text{ k}\Omega$

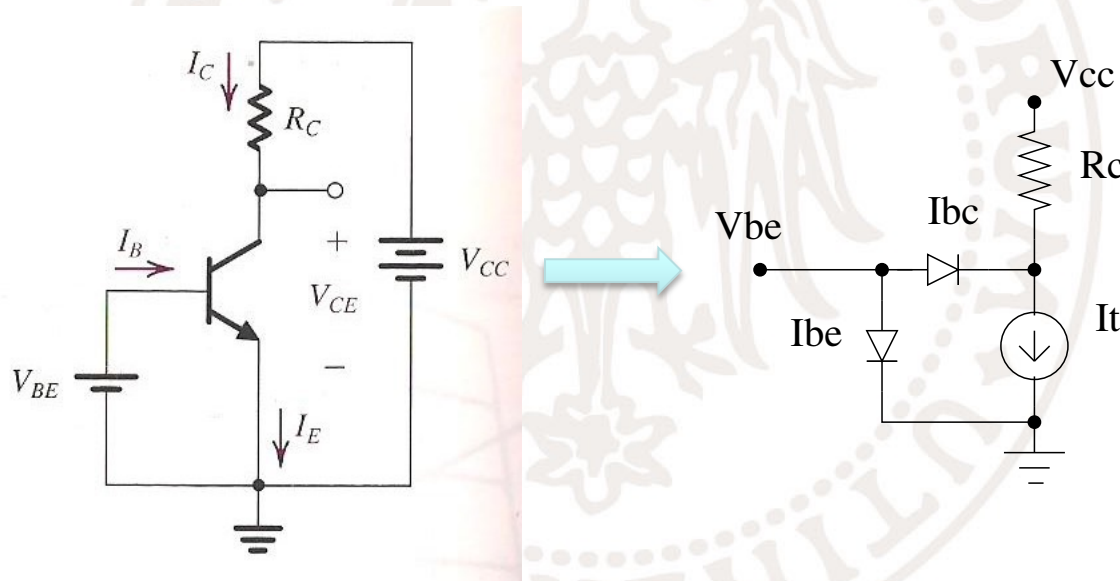
$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

→ $I_C=1.45\text{ mA}$; $I_B=14.5\text{ }\mu\text{A}$; $V_{CE}=V_{CC}-R_C I_C=3.55\text{ V} > V_{CE,SAT}$

OK !

Il modello di Ebers-Moll è un modello non lineare. Effetto Early complica le equazioni.

Es.:



$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_E = I_t + I_{BE}$$

$$I_C = I_t - I_{BC}$$

$$I_B = I_{BC} + I_{BE}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

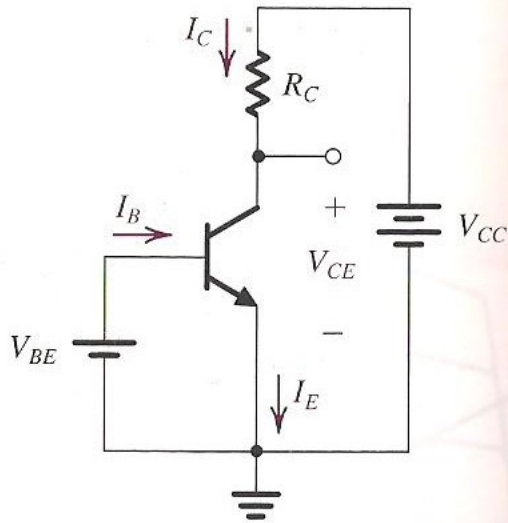
Sistema 2 equazioni in 2 incognite
→ in questo caso siamo fortunati, esiste ancora
la soluzione analitica

Spesso però non c'è soluzione analitica!

→ **Metodo di Newton, approssimazione successive**

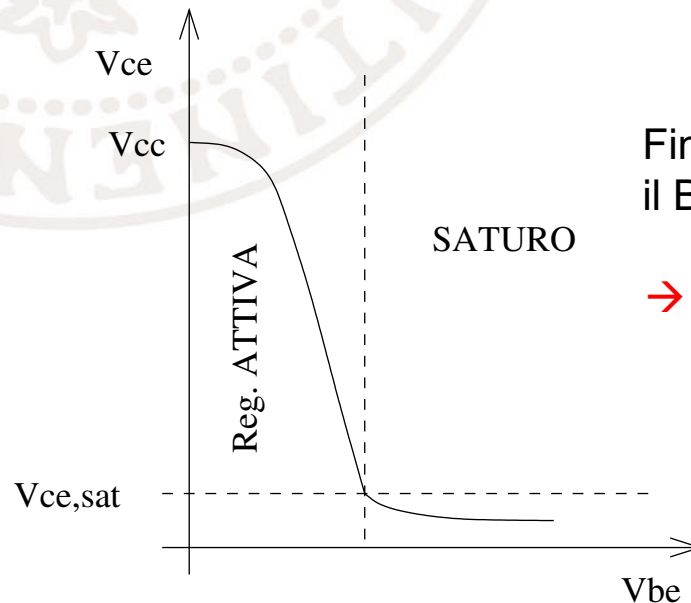
Qual è il legame tra tensione di ingresso e tensione di uscita?

Il circuito può essere risolto con il modello di Ebers-Moll includendo la tensione V_{BE} come variabile di ingresso



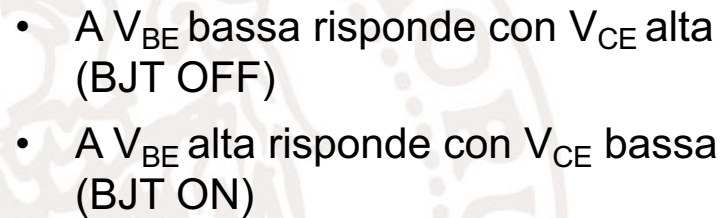
$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

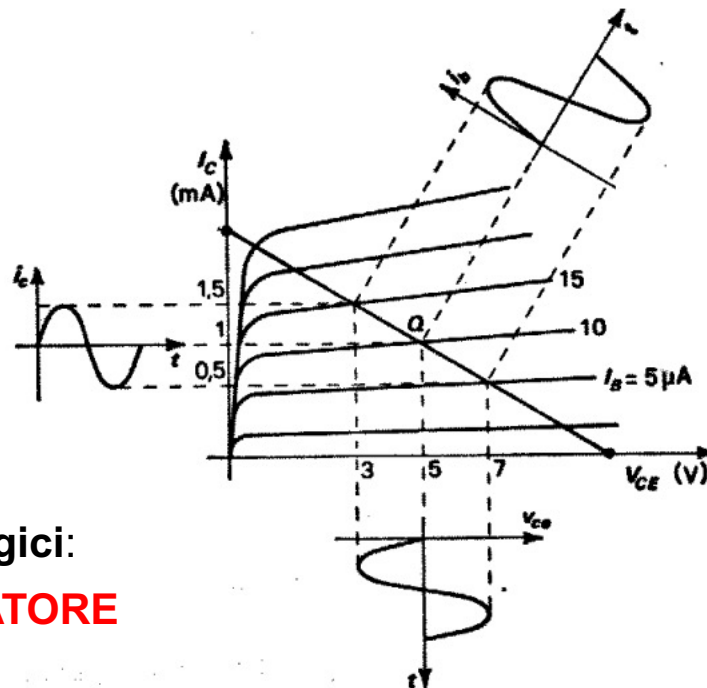


Fino a quando posso considerare il BJT in regione attiva?

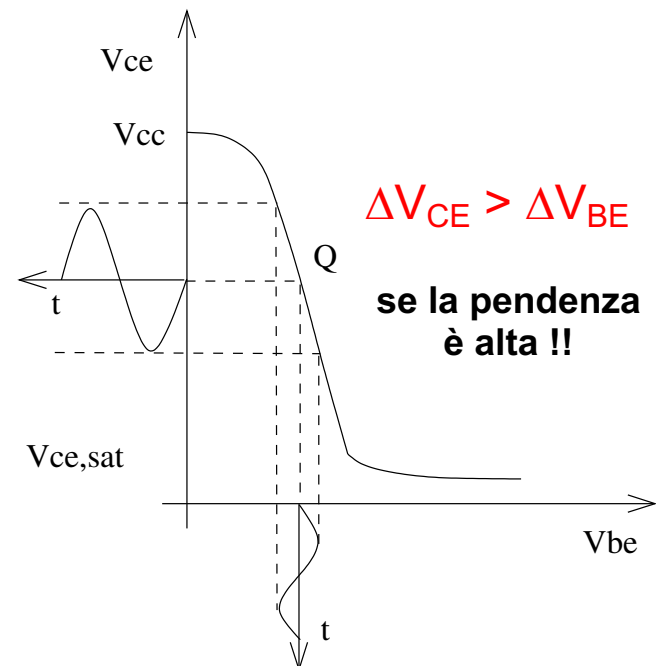
→ $V_{CE,SAT}$ criterio per valutare saturazione



→ Porta logica NOT
(INVERTER)



→ **AMPLIFICATORE**



Il modello di Ebers-Moll è un modello non lineare

→ Spesso non c'è soluzione analitica del circuito

→ Soluzione numerica onerosa



Approssimazione lineare

→ **MODELLO A SOGLIA**

- Sostituisco le equazioni non lineari con equazioni lineari
- Il funzionamento del BJT è regolato dalla giunzione BE
- **La giunzione BE trattata come in diodo: ON/OFF**

BE OFF → BJT OFF → correnti nulle (non considero la regione attiva inversa)

BE ON → $V_{BE} = V_{BE,\gamma}$ se $I_B, I_C > 0$

$V_{BE,\gamma}$ tensione soglia di accensione del BJT

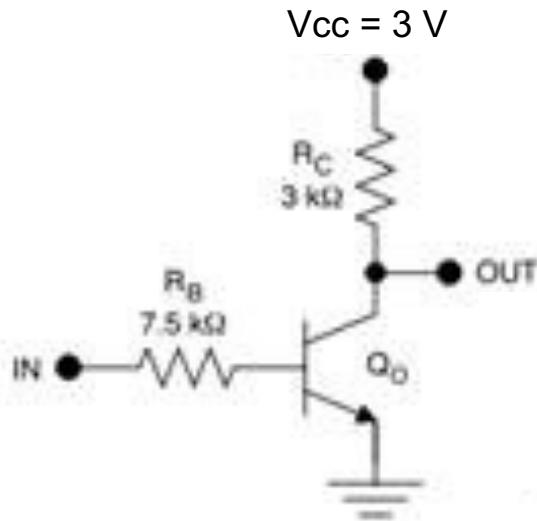
$V_{BE} < V_{BE,\gamma} \rightarrow \text{BJT OFF} \rightarrow I_B, I_C, I_E = 0$

$V_{BE} = V_{BE,\gamma} \rightarrow \text{BJT ON:}$

1. **Regione attiva** → $I_C = \beta_F I_B$

2. **Regione di saturazione** → $V_{CE} = V_{CE,SAT}$ (la variazione di V_{CE} in saturazione è molto limitata; caratteristiche di uscita molto ripide)

Esempio: circuito con BJT



Hp.: Regione normale; no effetto Early

$$\left. \begin{aligned} V_{IN} &= V_{BE} + R_B I_B \\ V_{OUT} &= V_{CC} - R_C I_C \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \\ I_C &= \beta_F I_B \end{aligned} \right\}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{\beta_F V_{IN}}{V_{th}} - \frac{\beta_F R_B}{V_{th}} I_C\right)$$

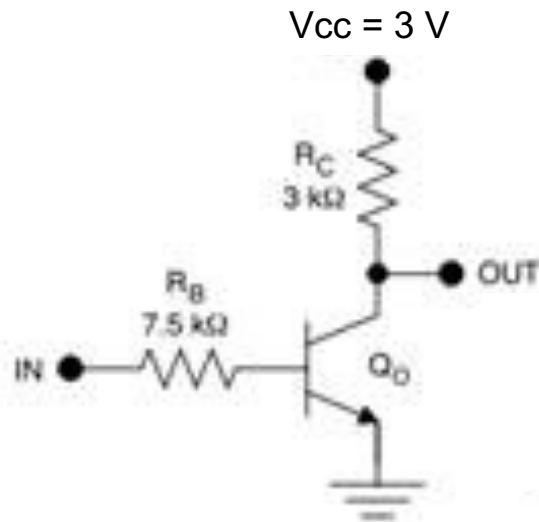
- NO SOLUZIONE ANALITICA
- soluzione numerica
- uso modello a soglia

1. $V_{BE} < V_{BE,\gamma}$ BJT OFF $\rightarrow I_B, I_C, I_E = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC}; V_{IN} = V_{BE} < V_{BE,\gamma}$

2. BJT ON in **regione attiva** $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,\gamma}; I_C = \beta_F I_B \rightarrow \left\{ \begin{aligned} I_B &= \frac{V_{IN} - V_{BE,\gamma}}{R_B} \\ V_{OUT} &= V_{CC} - R_C \beta_F I_B \end{aligned} \right.$

3. BJT ON **saturo** $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,\gamma}; V_{CE} = V_{CE,SAT} = V_{OUT} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} I_B &= \frac{V_{IN} - V_{BE,\gamma}}{R_B} \\ I_C &= \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C} \end{aligned} \right.$

Esempio: caratteristica statica



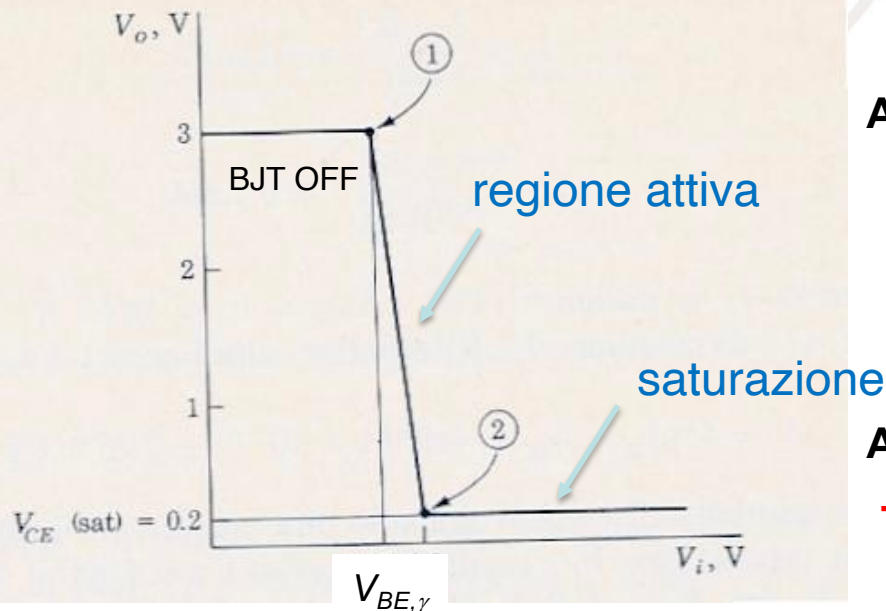
1. BJT OFF $\rightarrow V_{OUT} = V_{CC}; V_{IN} < V_{BE,\gamma}$

$$V_{IN} \geq V_{BE,\gamma}$$

2. BJT ON in **regione attiva**

$$V_{OUT} = V_{CC} - R_C \beta_F \frac{V_{IN} - V_{BE,\gamma}}{R_B}$$

3. BJT ON **saturo** $\rightarrow V_{OUT} = V_{CE,SAT}$



Applicazioni digitali: **Porta logica NOT**

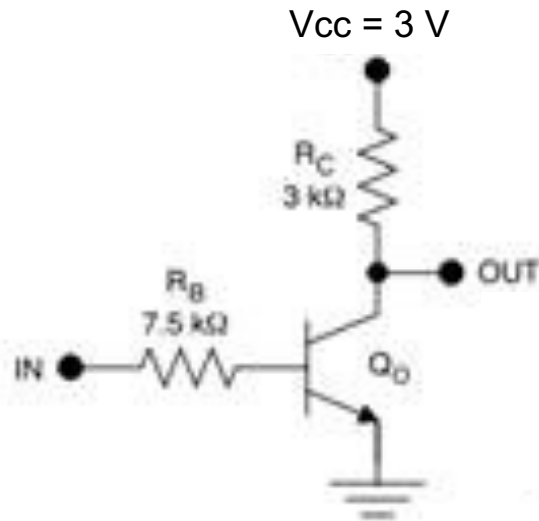
(INVERTER) $\rightarrow$ BJT OFF; saturazione

prima porta logica con transistor:
RTL (resistor-transistor logic)

Applicazioni analogiche: **AMPLIFICATORE**

$\rightarrow$ regione normale

Scelta del punto di lavoro



Applicazioni digitali: **INVERTER** → BJT OFF; saturazione

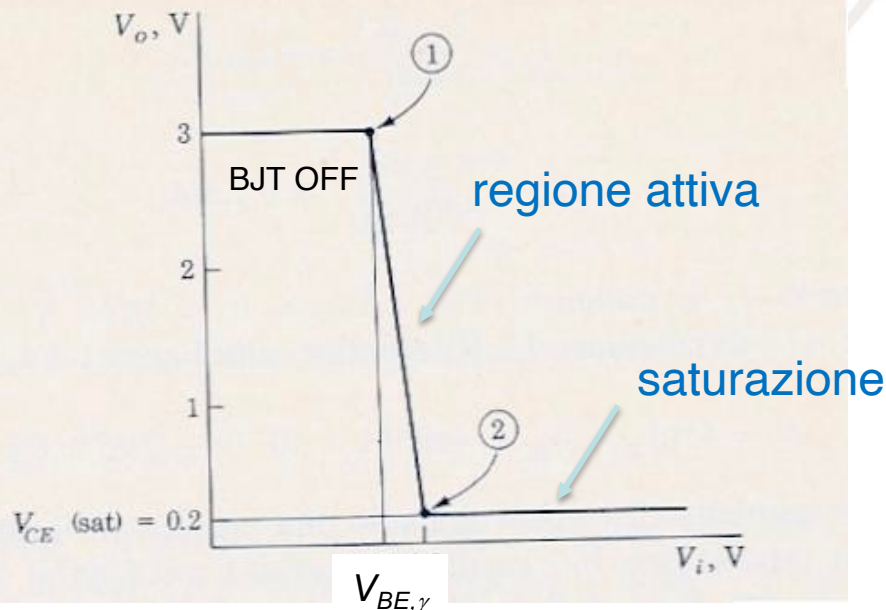
Applicazioni analogiche: **AMPLIFICATORE** → regione normale

SCELTA DEL PUNTO DI LAVORO FONDAMENTALE !!

→ anche la stabilità del punto di lavoro è importante

→ non deve cambiare con il tempo:

la sensibilità alla variabilità dei parametri con invecchiamento, temperatura, sostituzione dei componenti, etc. vanno limitate



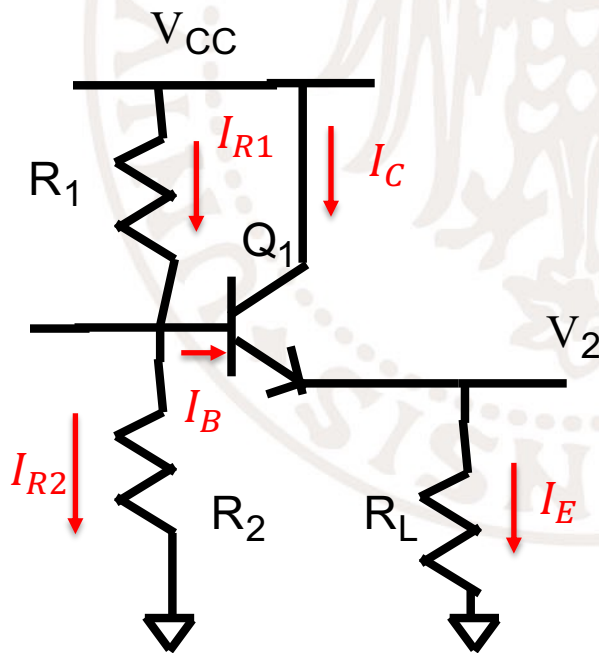
TECNICHE DI STABILIZZAZIONE DEL PUNTO DI LAVORO !!

- utilizzo di **generatori di corrente** per fissare la corrente
- utilizzo di una **resistenza sull'emettitore** (vedremo in seguito)

Determinare il valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{R1,0}$, $I_{R2,0}$, $I_{RL,0} = I_{E,0}(Q_1)$, $I_{B,0}(Q_1)$, $I_{C,0}(Q_1)$, $V_{B,0}(Q_1)$, $V_{2,0} = V_{E,0}(Q_1)$

Valori dei parametri:

$$V_{CC} = 2.5 \text{ V}, \beta_F = 50, I_S = 10^{-14} \text{ A}, R_1 = 1000 \Omega, R_2 = 1000 \Omega, R_L = 100 \Omega, V_{th} = 0.025 \text{ V}$$



$V_{CB} > 0 \rightarrow$ IL BJT E' IN REGIONE
NORMALE $\rightarrow$ correnti proporzionali

$$V_{CC} - R_1(I_B + I_{R2}) = V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1)$$

$$I_{R2} = \frac{V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1)}{R_2}$$

$$V_{CC} - R_1 I_B = V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1) + \frac{R_1}{R_2}(V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1))$$

$$V_{BE} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} - I_B \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_L(\beta_F + 1) \right)$$

Sistema non lineare di due
equazioni in due incognite
 $\rightarrow$ approssimazioni successive

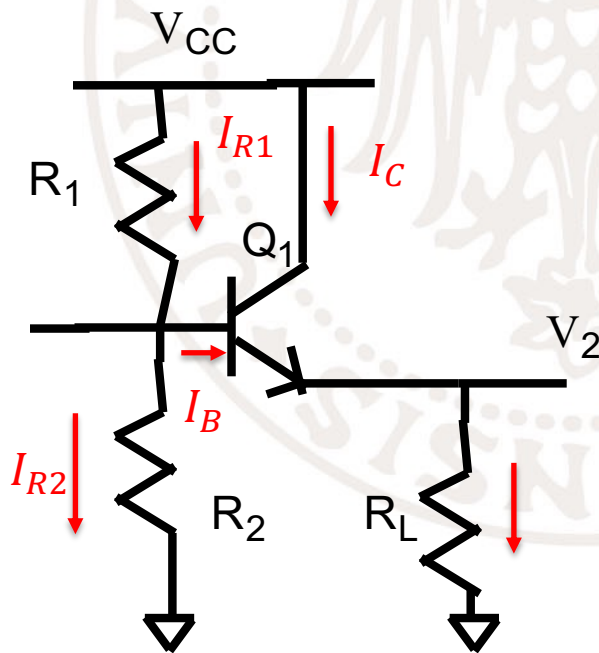
$$I_B = \frac{1.25 \text{ V} - V_{BE}}{5600 \Omega}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right)$$

Determinare il valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{R1,0}$, $I_{R2,0}$, $I_{RL,0} = I_{E,0}(Q_1)$, $I_{B,0}(Q_1)$, $I_{C,0}(Q_1)$, $V_{B,0}(Q_1)$, $V_{2,0} = V_{E,0}(Q_1)$

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5 \text{ V}$, $\beta_F = 50$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $R_1 = 1000 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$, $R_L = 100 \Omega$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$



$$I_B = \frac{1.25 \text{ V} - V_{BE}}{5600 \Omega}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right)$$

$I_B (\mu\text{A})$	$V_{BE} (\text{V})$
-	0
223.2	0.6935
99.37	0.6733
102.98	0.6742
102.82	0.6741

$$I_C = \beta_F I_B \simeq 5.141 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B \simeq 5.244 \text{ mA}$$

$$V_2 = R_L I_E \simeq 0.5244 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_2 \simeq 1.1985 \text{ V}$$

$$I_{R2} = V_B / R_2 \simeq 1.1985 \text{ mA}$$

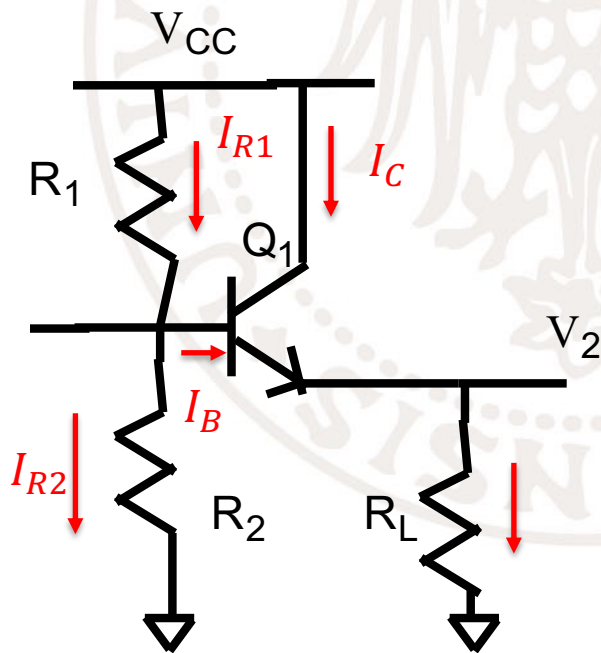
$$I_{R1} = (V_{CC} - V_B) / R_1 \simeq 1.3015 \text{ mA}$$

Esercizio: modello a soglia

Determinare il valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{R1,0}$, $I_{R2,0}$, $I_{RL,0} = I_{E,0}(Q_1)$, $I_{B,0}(Q_1)$, $I_{C,0}(Q_1)$, $V_{B,0}(Q_1)$, $V_{2,0} = V_{E,0}(Q_1)$

Valori dei parametri:

$$V_{CC} = 2.5 \text{ V}, \beta_F = 50, I_S = 10^{-14} \text{ A}, R_1 = 1000 \Omega, R_2 = 1000 \Omega, R_L = 100 \Omega, V_{th} = 0.025 \text{ V}$$



$$I_B = \frac{1.25 \text{ V} - V_{BE}}{5600 \Omega}$$

$$V_{BE} = V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_B = 98.2 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_F I_B = 4.91 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 5.01 \text{ mA}$$

$$V_B = 1.201 \text{ V}$$

soluzione modello
a soglia →

$$I_C = \beta_F I_B \simeq 5.141 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B \simeq 5.244 \text{ mA}$$

$$V_2 = R_L I_E \simeq 0.5244 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_2 \simeq 1.1985 \text{ V}$$

← soluzione numerica